3. Giả bài toán giá trị riêng sau trên miền đã cho tương ứng

(a)

$$\begin{cases} \Delta\phi = -\lambda\phi, \\ \partial_n \phi_{|\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

trên miền $\Omega = (0, a) \times (0, b)$.

(b)

$$\begin{cases} \Delta\phi = -\lambda\phi, \\ \phi(0,y) = \partial_x\phi(a,y) = 0, \\ \phi(x,0) = \partial_x\phi(x,b) = 0 \end{cases}$$

trên miền $\Omega = (0,a) \times (0,b)$.

(c)

$$\begin{cases} L[\phi] = -\lambda\phi, \\ \phi_{|\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

trên miền $\Omega = (0,a) \times (0,b)$, trong đó

$$L[\phi] = a(x)\partial_{xx}\phi + b(y)\partial_{yy}\phi + c(x)\partial_x\phi + d(y)\partial_y\phi.$$

(d)

$$\begin{cases} x^2\partial_{xx}\phi + \partial_{yy}\phi + x\partial_x\phi = -\lambda\phi, \\ \phi_{|\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

trên miền $\Omega = (0,e) \times (0,1)$.

a hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 5.6.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(a) Neumann hình chữ nhật: $\phi_{nm} = \cos(n\pi x/a)\cos(m\pi y/b)$, $\lambda_{nm} = (n\pi/a)^2 + (m\pi/b)^2$, $n, m \geq 0$, có $\lambda_{00} = 0$. (b) Dirichlet trái/dưới, Neumann phải/trên: $\phi_{nm} = \sin((n+1/2)\pi x/a)\sin((m+1/2)\pi y/b)$, λ là tổng hai bình phương, $n, m \geq 0$. Dòng $\partial_x\phi(x,b)$ của đề phải sửa thành $\partial_y\phi(x,b)$ để là Neumann ở cạnh trên. Giữ ∂_x nguyên văn thì đây là đạo hàm tiếp tuyến, suy ϕ hằng trên cạnh trên; cùng Dirichlet ở góc trái buộc cạnh trên bằng 0, tức bài Dirichlet trên, có mode $\sin(m\pi y/b)$, $m \geq 1$. (c) Tách $\phi = XY$: giải hai bài một chiều

$$aX'' + cX' = -\lambda_x X,\ X(0) = X(a_{\text{dom}}) = 0; \quad bY'' + dY' = -\lambda_y Y,\ Y(0) = Y(b_{\text{dom}}) = 0.$$

Trị riêng $\lambda = \lambda_x + \lambda_y$, hàm riêng XY. Khi $a(x), b(y) > 0$, trọng số $\rho_x = a^{-1}e^{\int c/a}$, $\rho_y = b^{-1}e^{\int d/b}$ đưa về Sturm–Liouville; dữ kiện hàm tùy ý chỉ cho kết quả qua hai ODE này, không có danh sách số cụ thể. (d) Đề có miền $0 < x < e$, hệ số x^2 suy biến ở 0. Đặt $z = \ln x \in (-\infty, 1)$; toán tử thành $\partial_{zz} + \partial_{yy}$. Không có phổ rời rạc như hình chữ nhật hữu hạn. Trong lớp trơn và liên tục bằng 0 ở $x = 0, e$, không có hàm riêng tách biến không tầm thường: mode tăng/giảm mũ theo z không thể đồng thời giảm ở $-\infty$ và triệt tiêu ở 1, mode dao động không có giới hạn 0 tại $-\infty$. Với không gian trọng số $dx\,dy/x$, phổ liên tục có hàm riêng suy rộng $\sin(k(1-\ln x))\sin(m\pi y)$, $\lambda = k^2 + m^2\pi^2$, $k \geq 0, m \geq 1$. Nếu miền dự định là $(1, e)$, phổ rời rạc là $\sin(n\pi \ln x)\sin(m\pi y)$ với $\lambda = (n^2+m^2)\pi^2$.